



个人简介 面向 AI Agent、工作流自动化与智能系统的工程实践者，具备 Spring AI / LangChain4j、RAG、后端工程与深度学习科研经验；擅长把模型、工具、数据、状态和反馈机制组织为可追踪、可验证、可复用的产品链路。

AI-NATIVE STARTUP

教育 Agent 产品全栈研发

核心产品入选 WAIC 2026 参展

AI 协作开发

Agentic Engineering

Harness · Loop · 多 Agent 协作编排

科研工程

SEEG 语音解码算法

IEEE Sensors Journal · 第一作者

04 教育背景

中国科学技术大学 2022.09 - 2027.03

信息与通信工程 · 硕士（推免）
类脑智能技术及应用国家工程实验室

中国科学技术大学 2018.09 - 2022.07

自动化 · 学士 · 优秀毕业生

05 论文成果

Enhancing SEEG-Based Speech
Decoding via Convolutional
Encoder-Decoder and Scale-
Recursive Reconstructor

Vincent Yuanyu He; Aiping Liu; Shengcai
Duan; Yikai Gao; Ruobing Qian; Xun Chen.
IEEE Sensors Journal.

06 技术能力

AI / Agent

Spring AI, LangChain4j, RAG, Agent 工作流, ReAct, Tool Calling, MCP, 提示词工程, PyTorch, Transformer

后端工程

Spring Boot, MyBatis, MySQL, Redis, RabbitMQ, Elasticsearch, Nginx, Spring Cloud, WebSocket

编程语言

Java, Python; 掌握 C/C++

工程能力

Linux, Docker, Git, Serverless, 任务拆解, 状态管理, 执行反馈, 循环验证

07 荣誉与实践

- 教育部港澳台学生奖学金 · 2 次
- 研究生学业奖学金 · 3 次
- 优秀学生奖学金 · 2 次
- 第十九届 RoboGame 机器人大赛 · 亚军
- 学生工作: 本科连续四年担任班委
- 教学: 《微机原理和嵌入式系统》课程助教

08 端到端系统能力

规划	意图识别 · 任务拆解 · 路由
检索增强	RAG · 可信源 · 上下文管理
工具执行	Tool Calling · MCP · Skill
后端服务	Spring Boot · 数据 · 队列
验证闭环	结构化输出 · 重试 · 指标 · 部署

01 实习经历

智学星途 | AI 教育 B/C 端产品研发

2026.06 - 2026.08

Agent 开发实习生 · 教师 Agent / AI 教案 / AI 课件 / 工具开放能力

业务范围: 覆盖教师备课、教案/课件生成、学情分析与外部 Agent 工具调用; 公司产品在 WAIC 2026 参展展示。

- 模块负责人 | MAIC PPT Agent: 拆分需求解析 → 大纲确认 → 页面规划 → 图片生成 → 预览编辑, 优化提示词、结构化输出、重试、任务队列与工作节点调度。
- 0→1 建设 | 教学 Agent 工作流: 参与普通教案、目标驱动教案、新教材理解等场景, 串联意图识别、任务路由、资料上传、过程状态与历史管理。
- 可信工具链: 接入可信源、用户/平台资料、网页回退与事实核验; 参与 MCP / Skill、API 密钥、Token 审核、附件工具及接入文档建设。

技术链 Java · Spring Boot · Next.js · Agent 工作流 · Tool Calling · MCP · Skill · MySQL · Redis

02 代表项目

基于大模型的智能健康对话 Agent 系统

0→1 核心模块负责人 · RAG / Agent 规划 / 工具体系

项目链接 github.com/yuanyu1016/ai-agent

系统范围: 打通知识库、实时信息、多步规划、工具执行与弹性部署, 为用户生成个性化饮食及健身计划。

- RAG: 基于 PGvector 0→1 设计检索链路, 以查询重写和多维过滤优化准确度与召回率, 有效应答率提升 37%。
- Agent 与工具: 基于 ReAct + CoT 构建分层规划架构, 集成联网搜索、抓取、文件、邮件、地图及图片搜索等 Tool Calling / MCP 能力。
- 工程交付: 使用 Dockerfile 容器化并部署至无服务器 (Serverless) 平台, 支持按需扩缩容。

技术链 Spring AI · PGvector · RAG · ReAct · CoT · Tool Calling · MCP · Docker · Serverless

云端存储智能协同图库管理平台

0→1 后端核心模块负责人 · 数据治理 / 异步任务 / 实时协同

项目链接 github.com/yuanyu1016/picture-backend-ddd

系统范围: 覆盖图片高并发存储、检索、AI 编辑、团队空间、多端同步与资源成本管控。

- 数据链: 以 DDD 划分领域, 组合 ShardingSphere 分库分表、Elasticsearch 检索及 Redis + Caffeine 多级缓存。
- 任务/协同链: RabbitMQ 削峰解耦 AI 扩图和批量编辑, Redisson 限流控成本; WebSocket + Sa-Token RBAC + Disruptor 支撑团队协作。

技术链 Spring Boot · DDD · ShardingSphere · Elasticsearch · Redis · Caffeine · RabbitMQ · Redisson · WebSocket · Sa-Token · Disruptor

03 科研经历

基于深度学习的脑电语音解码研究

第一作者 · 研究与模型模块负责人 · SEEG 语音解码

项目链接 github.com/yuanyu1016/ConvED-SR

研究范围: 覆盖 SEEG 信号表征、模型设计、频谱重建、跨模态对齐与论文交付。

- 0→1 模型: 设计 ConvED-SR 卷积编码器-解码器, 缓解稀疏数据条件下的过拟合。
- 重建模块: 构建 Scale-Recursive Reconstructor, 以多尺度频谱融合将 MCD 降低 2.38 dB。
- 跨模态: 探索 Hifi-Codec + Transformer 脑电-语音特征对齐; 第一作者论文被 IEEE Sensors Journal 接收 (SCI Q1 / 中科院二区 / IF 4.5)。

技术链 Python · PyTorch · ConvED-SR · Scale-Recursive Reconstructor · Hifi-Codec · Transformer · SEEG